

# Programmation Graphique C++

ATI M1

Compter en binaire



# Compter en binaire



# Systèmes de numération binaire, décimal et autres

Le binaire (base 2) et le décimal (base 10) sont des systèmes de numération définis par leur base respective :

- Dans le système binaire, seuls deux symboles (0 et 1) représentent toutes les valeurs, chaque position d'un nombre correspondant à une **puissance de 2**.
- Le système décimal, plus familier à la plupart des gens, utilise dix symboles distincts (0 à 9), chaque position correspondant à une **puissance de 10**.
- Le système hexadécimal (base 16)
- La base 60



# Pourquoi la base 10 existe-t-elle ?

- **Anatomie:** L'être humain possède **dix doigts**, ce qui fait de la base 10 un choix naturel pour les premiers comptages et calculs.



- **Histoire:** Avec le développement et les échanges des **sociétés** utilisant le système décimal, celui-ci s'est profondément ancré dans **la langue, le commerce et l'éducation**, favorisant sa diffusion.
- **Polyvalence:** Le système décimal offre un équilibre entre **simplicité** et **souplesse** mathématique, avec dix symboles distincts (0 à 9) pour une grande variété de calculs.



# Compter en binaire

L'utilisation du binaire en informatique a été largement motivée par des raisons mécaniques et électromécaniques.



La simplicité intrinsèque du système binaire, fondé sur seulement deux états, facilite sa mise en œuvre dans les systèmes électromécaniques comme électroniques et garantit un traitement des données robuste et efficace.

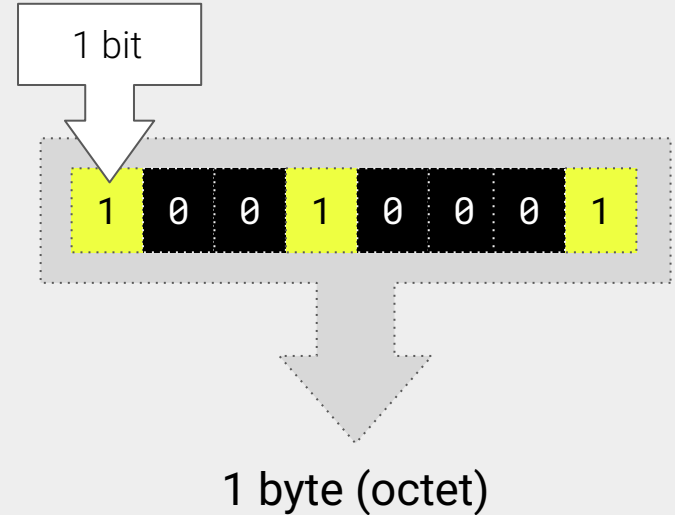
# Bits et bytes

En binaire, les **bits** et les **bytes** (octets) ont deux unités totalement différentes :

**bit** Un **seul** 0 ou 1 dans un nombre binaire **10010010**

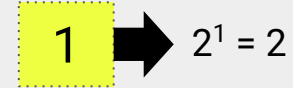
OU

**byte** **Huit** bits **regroupés** **10010010**



# Compter en binaire

Combien de valeurs différentes peut-on exprimer avec 1 bit ?



A yellow box containing the number '1' is followed by a thick black arrow pointing to the equation  $2^1 = 2$ .

Combien de valeurs différentes peut-on exprimer avec 2 bits ?



Two yellow boxes, each containing the number '1', are followed by a thick black arrow pointing to the equation  $2^2 = 4$ .

Combien de valeurs différentes peut-on exprimer avec 3 bits ?



Three yellow boxes, each containing the number '1', are followed by a thick black arrow pointing to the equation  $2^3 = 8$ .

Combien de valeurs différentes peut-on exprimer avec 4 bits ?



Four yellow boxes, each containing the number '1', are followed by a thick black arrow pointing to the equation  $2^4 = 16$ .

Combien de valeurs différentes peut-on exprimer avec 8 bits ?

...



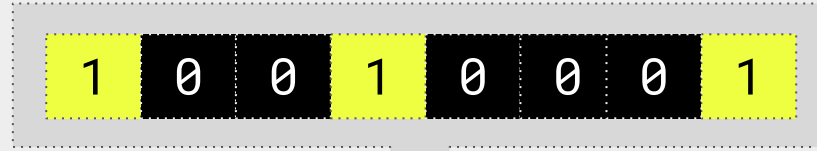
# Compter en binaire

0000

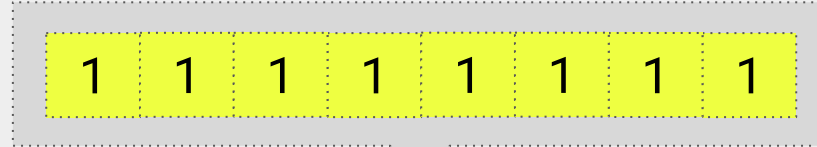


# Compter en binaire

En binaire, chaque position représente une puissance de deux, qui détermine la valeur du chiffre placé à cette position.



$$2^7 + 0 + 0 + 2^4 + 0 + 0 + 0 + 2^0 = 145$$



$$2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 255$$



# Compter en binaire, décimal et hexadécimal

## Binaire

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

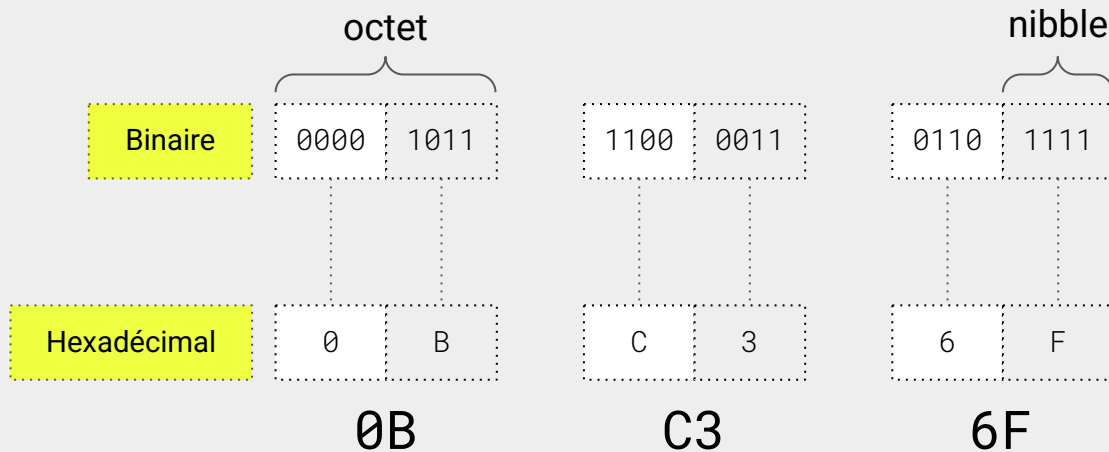
## Décimal

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

## Hexadécimal

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Pourquoi binaire et hexadécimal fonctionnent-ils ensemble ?



L'hexadécimal offre une lecture plus claire du contenu d'un octet, il est plus facile de lire **2 nibbles** que **8 bits distincts**.

# Anatomie d'un ordinateur (simple)



# ZX Spectrum

(1982, Sinclair Research)

**CPU:** Zilog Z80A, 3.25 MHz

**Mémoire:** 16 ko de RAM, extensible à 48 ko

**Affichage:** couleur sur téléviseur

**Stockage:** cassette externe

**Caractéristiques:** BASIC intégré, clavier mécanique, a lancé le marché britannique du jeu vidéo domestique.



£125.95  
(550 € en 2023)



E/S audio

Alim.

TV RF  
Module

CPU

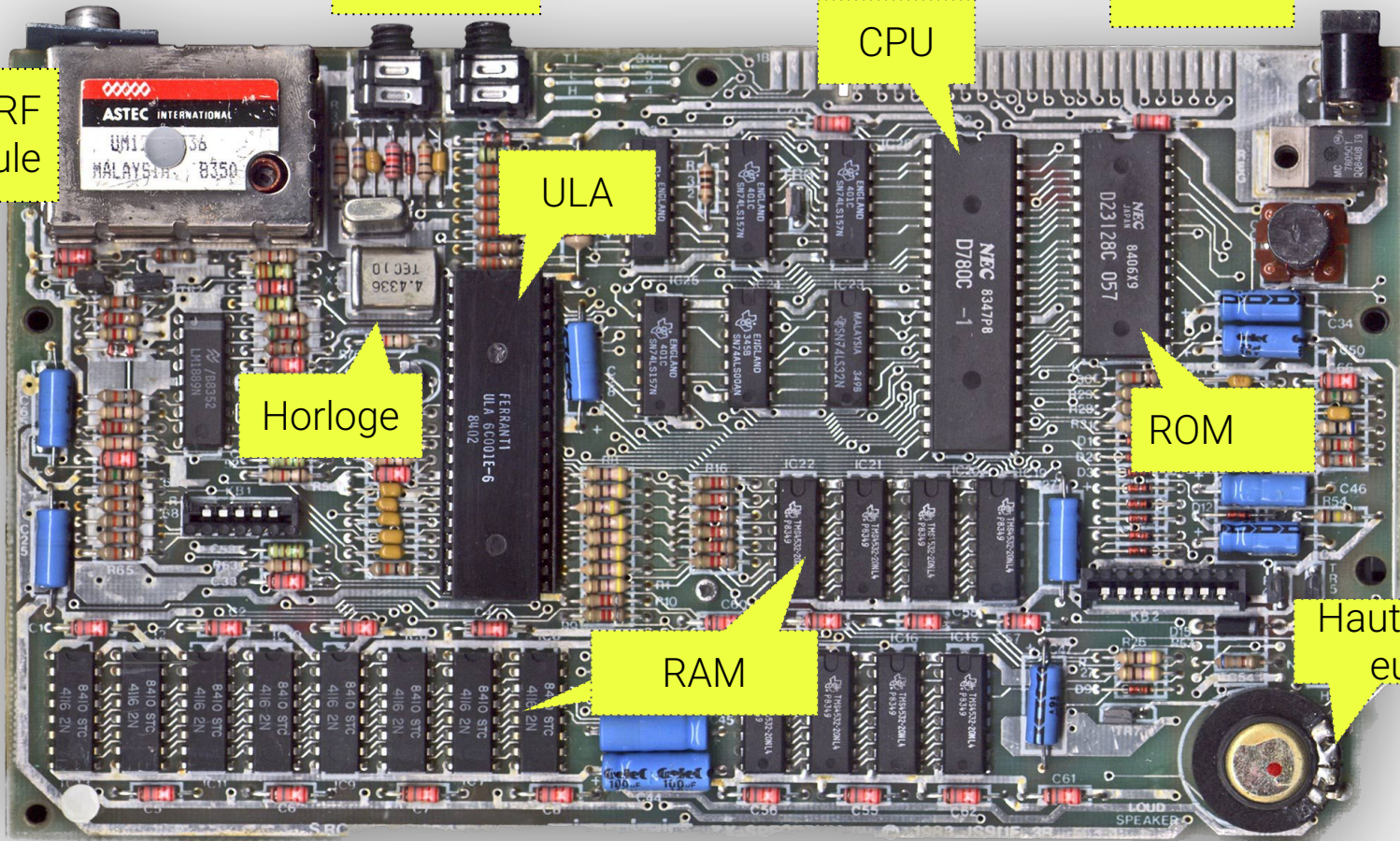
ULA

Horloge

ROM

RAM

Haut-parl  
eur



# Voici la carte mémoire du ZX Spectrum 48K



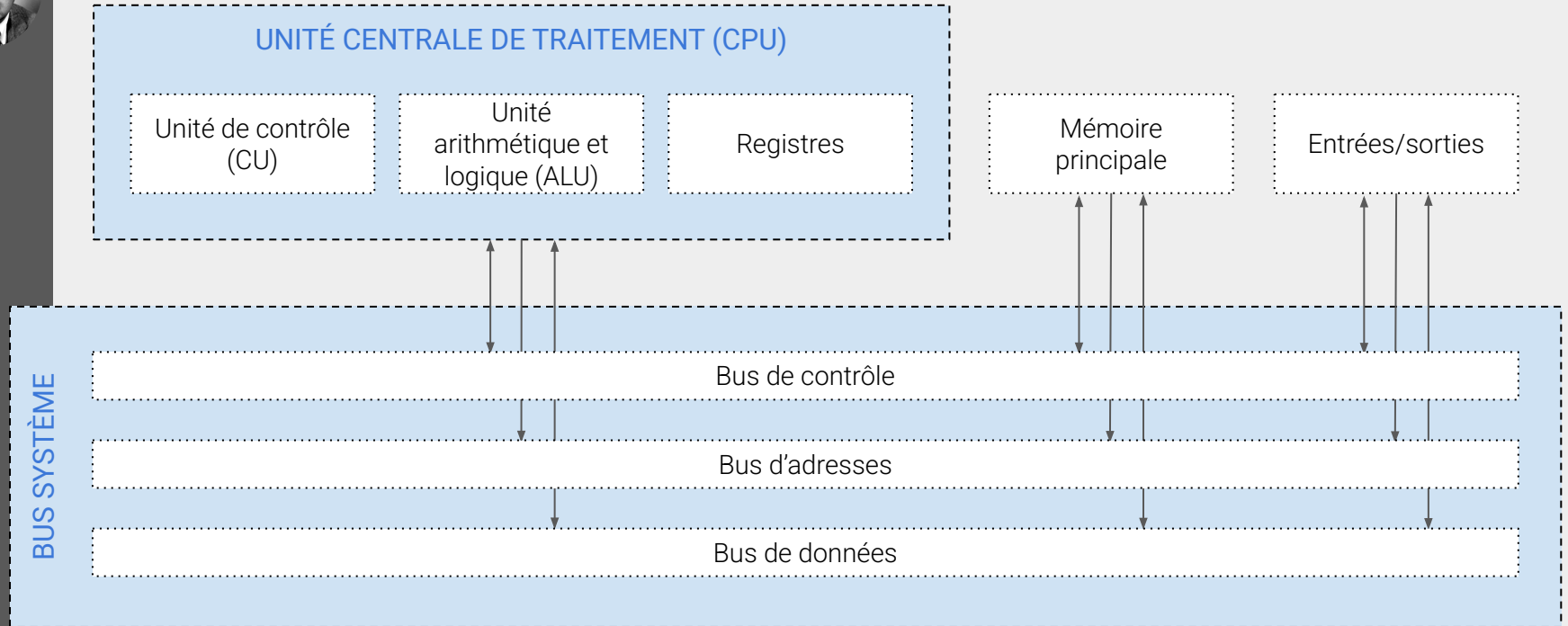
| Zone mémoire             | Adresse (hex) |
|--------------------------|---------------|
| ROM (8 ko)               | 0000 - 3FFF   |
| Mémoire écran            | 4000 - 57FF   |
| Mémoire écran (couleurs) | 5800 - 5AFF   |
| Tampon d'impression      | 5B00 - 5BFF   |
| Variables système        | 5C00 - 5CBF   |
| Réservé                  | 5CC0 - 5CCA   |
| Mémoire disponible       | 5CCB - FF57   |
| Réservé                  | FF58 - FFFF   |



ZOOM



# L'architecture de von Neumann





# L'architecture de von Neumann

Quels signaux de contrôle circulent sur le **bus de contrôle** ?

- **RD (lecture)**: Signal indiquant qu'une lecture doit être effectuée. Lorsqu'il est actif, il demande à la mémoire ou à un autre composant d'envoyer des données sur le bus de données.
- **WR (écriture)**: Signal indiquant une opération d'écriture. Lorsqu'il est actif, il demande à la mémoire ou à un autre composant d'accepter et de stocker les données présentes sur le bus de données.
- **INT (interruption)**: Signal utilisé pour informer le processeur qu'un événement externe requiert son attention.
- **RESET** : Ce signal réinitialise le processeur ou d'autres composants dans leur état initial.
- **CLK (horloge)**: Le signal d'horloge synchronise toutes les opérations de l'ordinateur. La plupart des actions du système se produisent sur son front montant ou descendant.
- **READY**: Signal permettant à un périphérique d'indiquer au processeur qu'il est prêt à échanger des données.
- **BR (demande du bus) et BG (octroi du bus)**: Utilisés lorsque plusieurs périphériques peuvent demander l'accès au bus système. BR sert à demander l'accès ; BG indique que le contrôleur l'accorde.



# L'architecture de von Neumann

Que transporte le bus d'adresses ?

- **Adresses des données que le processeur doit lire ou écrire**
  - « Leur emplacement en mémoire »
- **La taille de la mémoire disponible est limitée par la largeur binaire du bus**
  - Bus 8 bits = 256 octets de mémoire
  - Bus 16 bits = 64 kilo-octets ( $2^{16} = 65536$  octets)
  - Bus 24 bits = 16 méga-octets ( $2^{24} = 16777216$  octets)
  - Bus 32 bits = 4 giga-octets ( $2^{32} = 4294967296$ )

256 octets

65536 octets

16777216 octets

4294967296 octets

ZOOM



# Comment la taille du bus d'adresses influence-t-elle les applications ?

|         | Name                             | Status | 26% CPU | 61% Memory | 0% Disk  | 0% Network | 29% GPU |
|---------|----------------------------------|--------|---------|------------|----------|------------|---------|
| 64 bits | > Google Chrome (10)             |        | 0,1%    | 652,2 MB   | 0,1 MB/s | 0,1 Mbps   | 0%      |
| 32 bits | > Discord (32 bit) (6)           |        | 0,1%    | 542,7 MB   |          |            |         |
| 32 bits | > viewer_release (32 bit)        |        | 14,6%   | 458,2 MB   |          |            |         |
| 64 bits | > Visual Studio Code (7)         |        | 0,1%    | 336,9 MB   |          |            |         |
| 64 bits | > Firefox                        |        | 0%      | 314,6 MB   |          |            |         |
| 64 bits | > Firefox (7)                    |        | 0,1%    | 251,6 MB   |          |            |         |
| 32 bits | > Thunderbird (32 bit) (3)       |        | 0,1%    | 227,8 MB   |          |            |         |
| 64 bits | > Firefox                        |        | 0%      | 214,2 MB   | 0 MB/s   | 0 Mbps     | 0%      |
| 64 bits | > Antimalware Service Executable |        | 5,7%    | 213,0 MB   | 0,1 MB/s | 0 Mbps     | 0%      |
| 64 bits | > Desktop Window Manager         |        | 0,3%    | 209,9 MB   | 0 MB/s   | 0 Mbps     | 5,4%    |

**En 32 bits : 3 Go MAX. pour l'UTILISATEUR**

En 64 bits, l'espace d'adressage est pratiquement illimité, mais reste soumis à des contraintes pratiques et physiques.

**En 32 bits : 3 Go MAX. pour l'UTILISATEUR**

Task Manager

File Options View

Processes Performance App history Startup Users Details Services

26% CPU 61% Memory 0% Disk 0% Network 29% GPU

Name Status

< Fewer details

End task



# L'architecture de von Neumann

Que transporte le **bus de données** ?

- **Données de taille variable selon l'architecture et la largeur du bus de données**
  - Octet (8 bits)
  - Mot (16 bits, 2 octets)
  - Long (32 bits, 4 octets)
- **La taille réelle d'un mot ou d'un long peut varier selon l'architecture**
  - Sur une architecture 64 bits, un **long** peut occuper **32 ou 64 bits**, selon différents facteurs comme le **langage de programmation** et le **système d'exploitation**

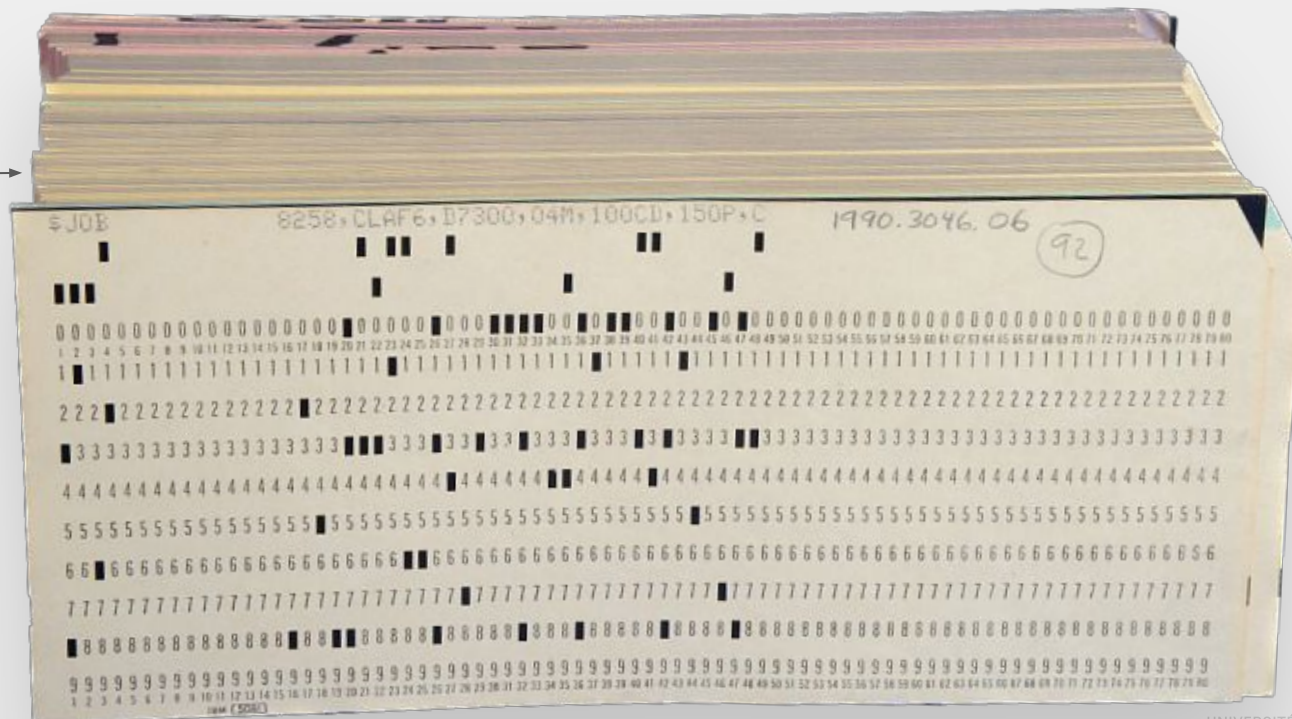


# Brève histoire du stockage des données

Un jeu de cartes perforées IBM

~80 octets

- aussi appelées « cartes Hollerith »
- 80 colonnes, 12 lignes
- Divers encodages.
- Utilisées pour stocker des données, gérer la paie ou même programmer.
- Une seule écriture, plusieurs lectures.



# Brève histoire du stockage des données

Cassette audio

~60 kilo-octets

- Stockage magnétique
- Chargement et sauvegarde sous forme de **flux audio**.
- A favorisé un marché endémique du piratage dans les années 1980.
- Économique.
- Le temps d'accès pouvait atteindre **plusieurs minutes**.



# Des données numériques sur un support analogique ?

Écoutons sur les haut-parleurs  
la cassette audio d'un jeu vidéo.

Il s'agit du jeu de flipper «  
Macadam Bumper».



Vidage hexadécimal



# Brève histoire du stockage des données

## Disquettes

~1 mégaoctet

- Stockage magnétique.
- Formats et encodages différents selon les systèmes.
- Temps d'accès ~120 ms.
- Assez bon marché, mais fragiles et pas toujours fiables.



# Brève histoire du stockage des données

IBM RAMAC 350

~5 Mo

- Lancé en 1956.
- 1er disque dur commercial.
- 50 disques en aluminium de 24 pouces.
- Temps d'accès ~600 ms.
- ~ 1 tonne de métal !

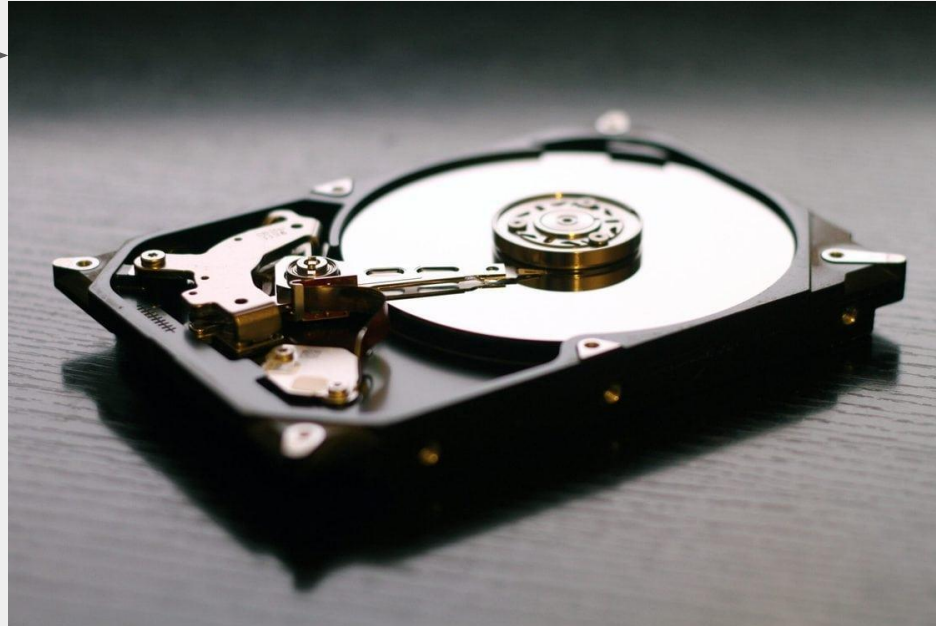


# Brève histoire du stockage des données

HDD

> 1 To

- Appareil = support.
- Stockage magnétique.
- Capacités énormes.
- Temps d'accès d'environ 10 ms
- Les pièces mobiles le rendent fragile.



# Brève histoire du stockage des données

SSD

> 1 To

- Plus de stockage magnétique !
- Capacités de stockage supérieures.
- Aucune pièce mobile !
- Résiste aux chocs.
- Aucun temps d'accès, latence de lecture < 0,1 ms.
- Cycles d'écriture/effacement limités.



Ai-je oublié quelque chose ?

